AJINEXTEK AXT

Technical Note

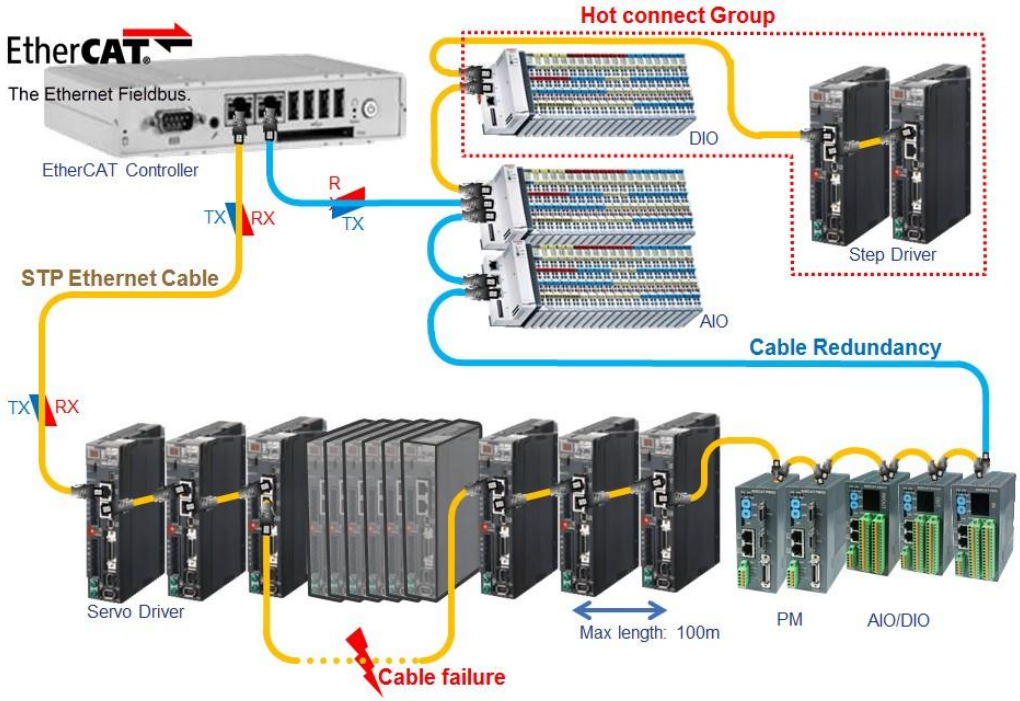
Date : Sep 26, 2016
From : Ajinextek

AZD4A-KED
드라이브 초기 설정법

Oriental 사의 EtherCAT 통신 방식의 네트워크 타입 서보 드라이브를 사용할 때 초기 H/W 설정 및 서보 드라이브의 알람 클리어 작업이 필요합니다.

기본 구성

당사의 PCIe-RxxIF-ECAT 제품은 EtherCAT Master Interface 보드로 256개의 Slave 모듈을 장착할 수 있으며 이 중 모션 기능 모듈은 최대 128축까지 장착할 수 있습니다.

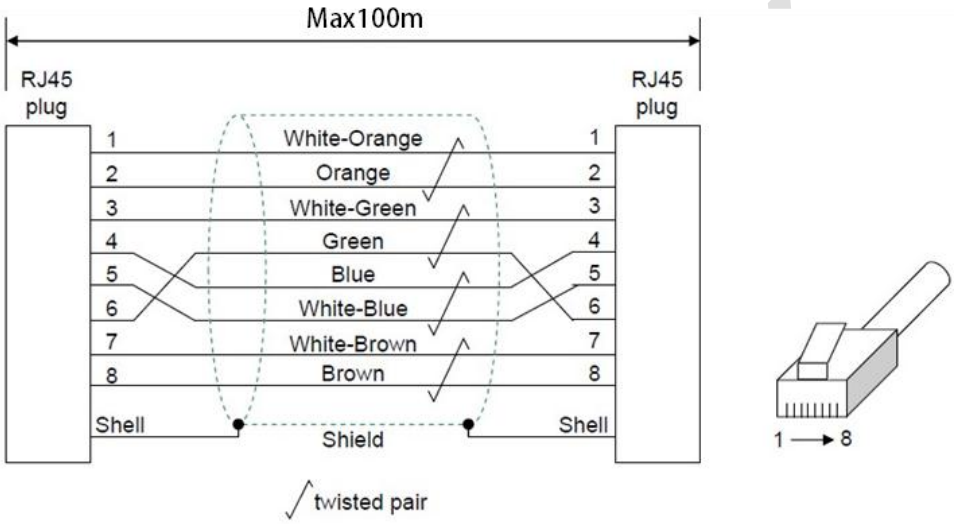


[그림 1] EtherCAT 제어 구성도

외부 연결 커넥터는 STP Cable 로 Slave 모듈과 Line/Tree/Ring 형태로 연결이 가능하며, TX 는 RX 와 연결되고, RX 는 TX 와 각각 연결됩니다.

EtherCAT 통신 사양 및 권장 케이블 사양

Slave 모듈 간 연결할 수 있는 케이블의 최장 길이는 100m이며, 전체 케이블 길이에는 제약이 없습니다. PCIe-RxxIF-ECAT Master Interface 보드에 최대 연결 가능한 Slave는 256개입니다. 케이블은 외부 신호의 간섭을 최소화하기 위해 반드시 STP Cable(TIA/EIA-568B CAT.5E 이상)을 사용해 주십시오.



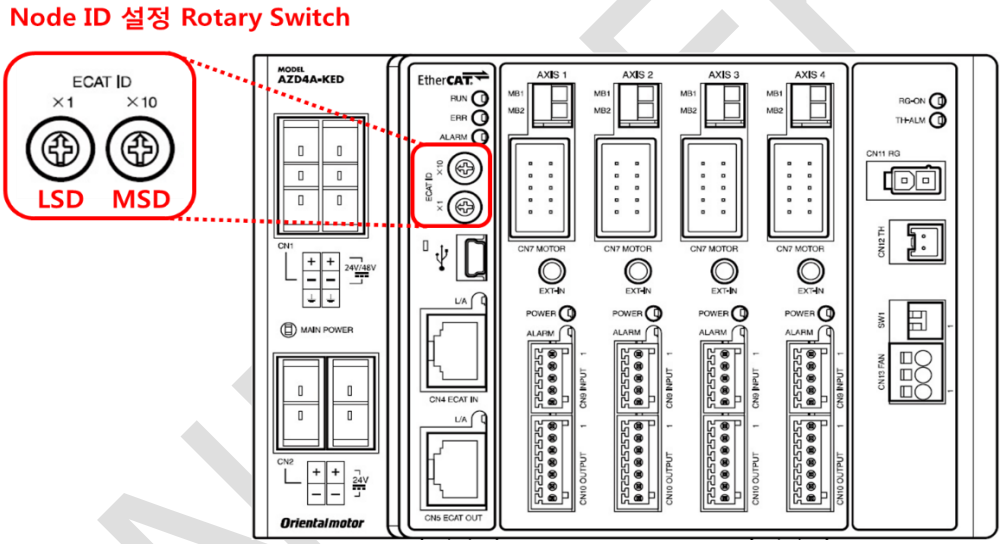
	CAT.5	CAT.5E	CAT.6	CAT.6A	CAT.7
UTP	X	X	X	X	없음
FTP	X	X	X	X	없음
S-UTP	없음	X	X	없음	없음
STP	없음	O	O	O	O
S-FTP	없음	O	O	O	O
S-STP	없음	O	O	O	O

[그림 2] 통신 케이블 사양

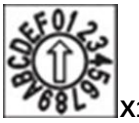
서보 드라이브 ID 설정

서보 드라이브의 Node ID는 기본 0x00으로 설정되어 있어 PCIe-RxxIF-ECAT 보드에 연결된 순서대로 제어 축 번호가 할당됩니다. 만약 Node ID순서대로 제어축 번호를 설정하거나 Hot connect[1], Hot swap[2] 기능을 이용할 경우에는 반드시 서보 드라이브 Node ID 설정이 필요합니다.

서보 드라이브 Node ID 설정 시 중복되지 않게 설정하고 0x00번을 제외한 0x01번부터 순차적으로 설정합니다(서보 드라이브에 설정된 각각의 Node ID 순서대로 축 번호가 할당됩니다).



[그림 3] AZD4A-KED Front 판넬과 Node ID Rotary 스위치

Rotary Switch	설정 범위	ID 설정 가능 범위
 X1	(LSD)0~F	0x00 ~ 0x0F
 X10	(MSD)0~F	0x00 ~ 0xF0

총 ID 설정 가능 범위 : 0x01 ~ 0xFF

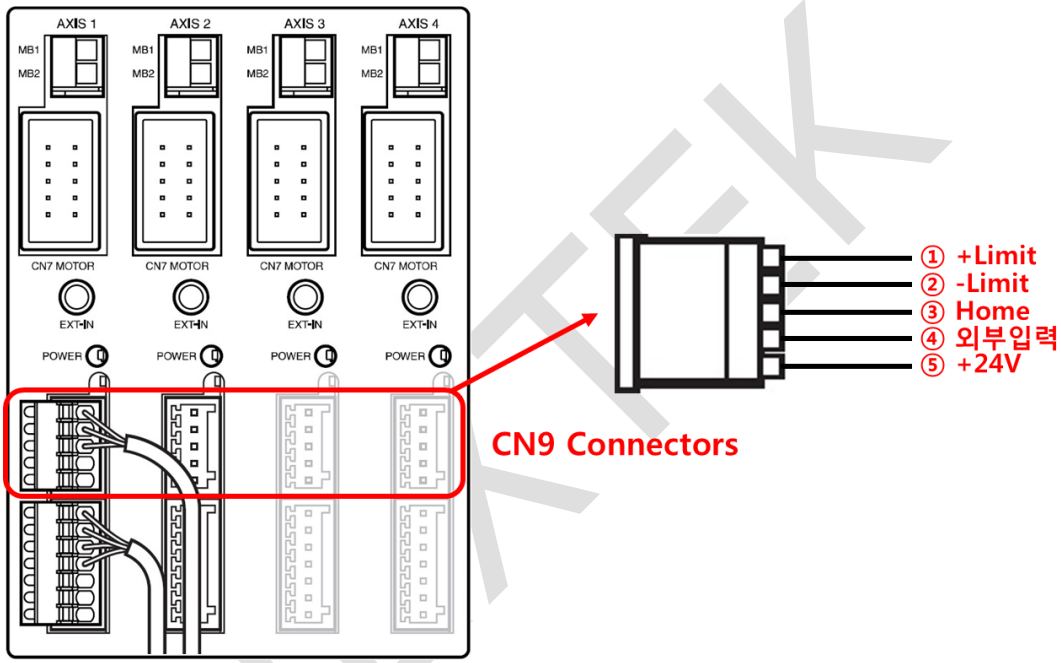
[1] Hot Connect : EtherCAT 네트워크에서 이웃하는 Slave등의 스테이션이 제거되면 제거된 포트가 자동적으로 닫혀 나머지 네트워크가 방해 없이 작동이 유지되는 기술

[2] Hot Swap : 동작중인 EtherCAT 네트워크에 Slave를 추가하거나 교체할 경우 자동적으로 Axis와 Node ID가 추가되어 재검색 필요 없이 바로 사용 가능한 상태가 되도록 하는 기술

AJINEXTEK

Home, (±)Limit Sensor 결선

당사 EtherCAT 제어기는 원점 검색 방법으로 DS402 프로파일에서 지원하는 표준 원점 검색 방식을 사용하지 않고(서보팩 제품별로 지원하는 검색 방식이 다름) Touch Probe 기능을 사용하여 다양한 서보 팩 제품들에 대해 동일한 원점 검색 방식을 제공합니다.



[그림 4] AZD4A-KED Input Signal 결선

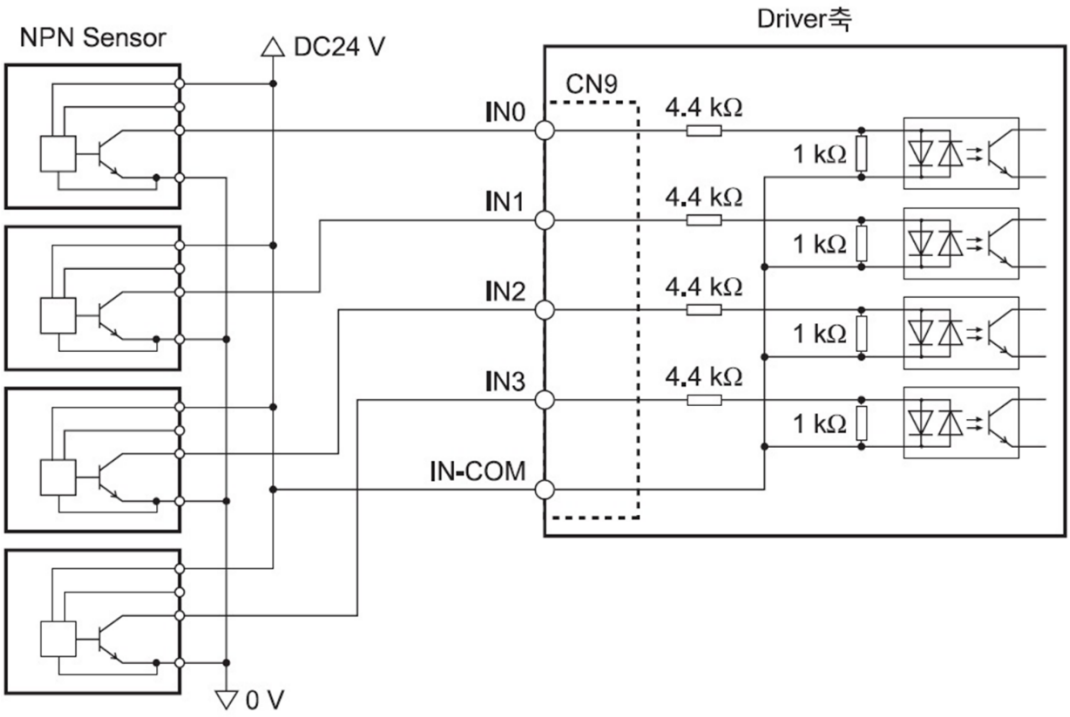
(±)LIMIT, HOME 와 같은 모션 I/O 신호들은 AZD4A-KED 드라이브의 CN9 커넥터와 연결합니다. 당사 EtherCAT 제어기의 경우 HOME 센서를 3 번(IN2), (+) limit 센서를 1 번(IN0), (-)Limit 센서를 2 번(IN1) 에 연결하여 사용합니다.

Input Connector CN9

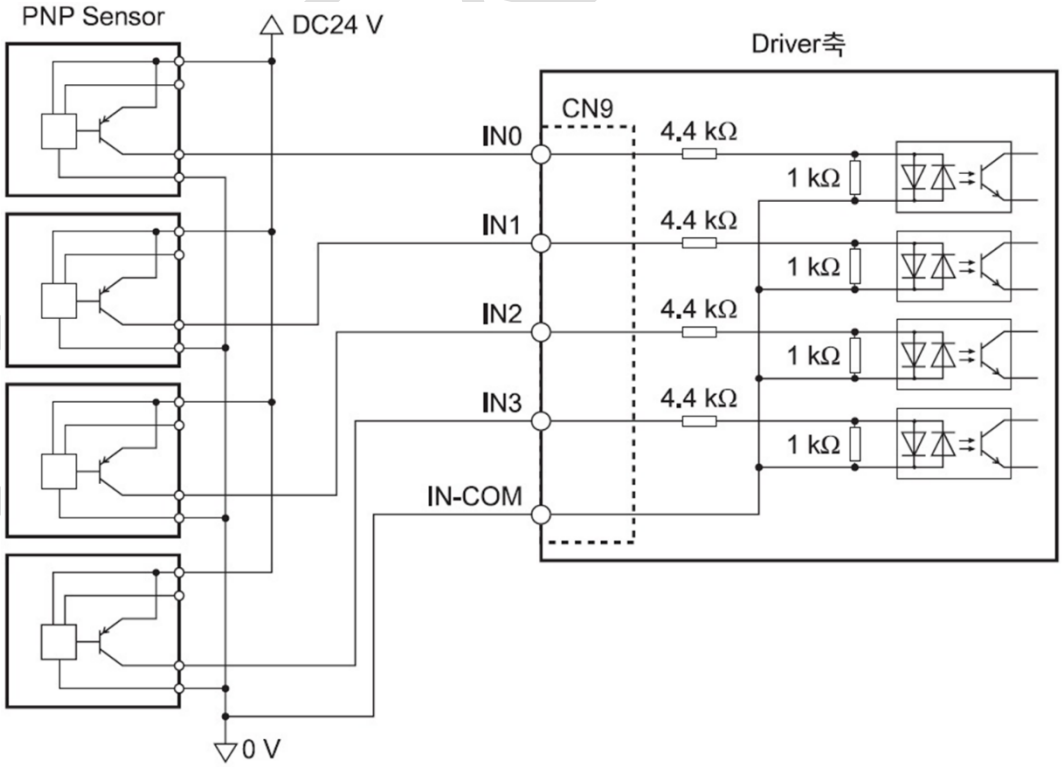
Pin Name	Pin No	
IN0	1	R0(+Limit)
IN1	2	R1(-Limit)
IN2	3	EXT1(HOME)
IN3	4	R2(외부입력)
IN4	5	IN-COM(+24V)

[그림 5] AZD4A-KED CN9 Connector 결선

AJINEXTEK



[그림 6] 전류 Sink 출력 회로의 Sensor 접속



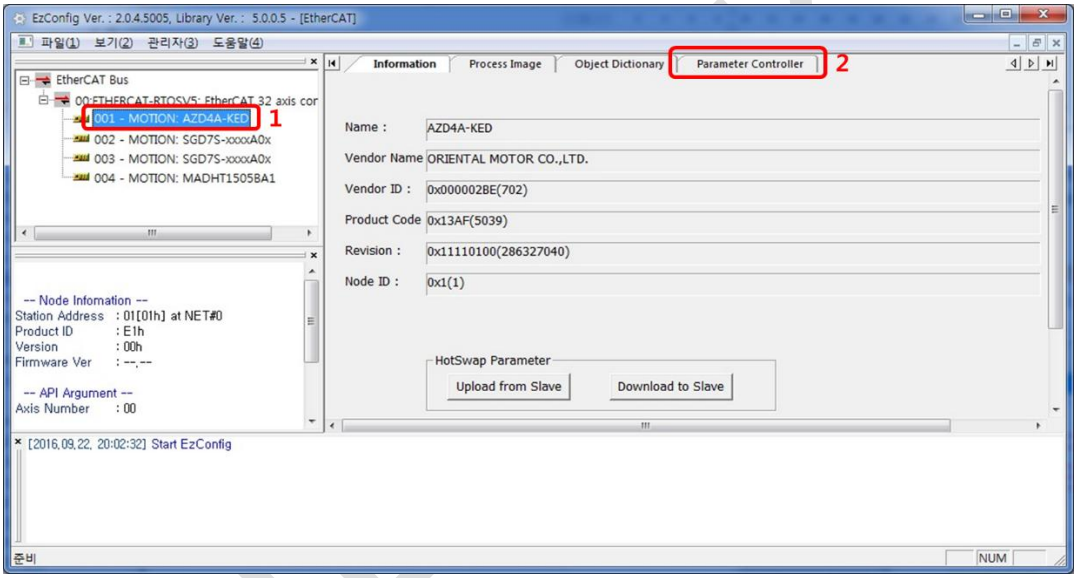
[그림 7] 전류 Source 출력 회로의 Sensor 접속

(±)Limit, Home Sensor Function selection 설정

당사의 EtherCAT 제어기로 정상적인 Home, (±)Limit을 사용하려면 기본적인 파라미터 설정이 필요하며 EzConfig의 Parameter Controller에서 설정합니다.

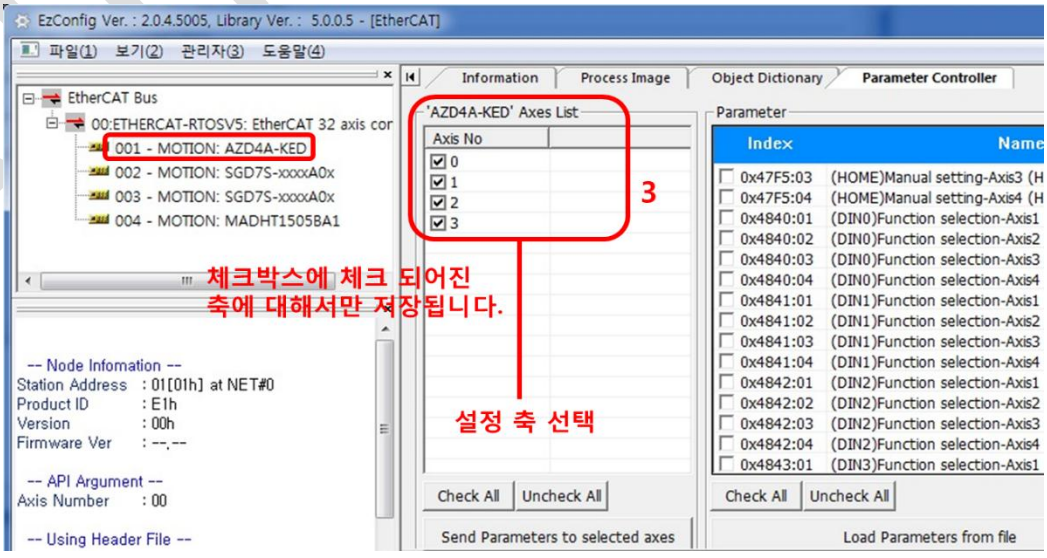
1. 기본 Pin Assign 설정(필수사항)

EzSoftware UC 를 실행하여 EzConfig 창이 나타나면 [그림 8]과 같이 해당 서보 드라이브를 선택한 후 Parameter Controller 탭을 선택합니다.



[그림 8] Parameter Controller에서 기본 Pin Assign 파라미터 설정

Parameter Controller 탭을 선택하면 Axis List 와 Object Dictionary 목록이 나타나며 좌측의 Axis No 에서 설정할 축을 체크합니다.



[그림 9] Axes List 확인 및 선택

설정 축 선택이 완료되면 0x4840(DIN0 : +Limit), 0x4841(DIN1 : -Limit), 0x4842(DIN2 : Home), 0x4843(DIN3 : 외부입력) 파라미터를 확인합니다. 확인 후 [그림 10]을 참고하여 아래와 같이 파라미터 값을 입력합니다.

(※당사의 EtherCAT 제어기는 Touch Probe 기능을 사용하여 다양한 서보팩 제품들에 대해 동일한 원점 검색 방식을 제공하므로 DIN2 설정 시 HOMES 대신 EXT1 을 선택하시기 바랍니다)

할당 No.	신호명	기 능	상 태
80	R0 -Limit	범용 신호입니다.	0:OFF 1:ON
81	R1 +Limit		
82	R2 외부입력		
83	R3		
84	R4		
85	R5		
86	R6		
87	R7		
88	R8		
89	R9		
90	R10		
91	R11		
92	R12		
93	R13		
94	R14		
95	R15		
104	EXT1 Home	Touch Probe1 의 외부 Latch 신호입니다.	0:OFF 1:ON
105	EXT2	Touch Probe2 의 외부 Latch 신호입니다.	0:OFF 1:ON

Parameter

Index	Name	Data Type	Value(Hex)	Value(Dec)
0x4840:01	(DIN0)Function selection-Axis1 (DIN0)function selection	USINT	0x50	80
0x4840:02	(DIN0)Function selection-Axis2 (DIN0)function selection	USINT	0x50	80
0x4840:03	(DIN0)Function selection-Axis3 (DIN0)function selection	USINT	0x50	80
0x4840:04	(DIN0)Function selection-Axis4 (DIN0)function selection	USINT	0x50	80
0x4841:01	(DIN1)Function selection-Axis1 (DIN1)function selection	USINT	0x51	81
0x4841:02	(DIN1)Function selection-Axis2 (DIN1)function selection	USINT	0x51	81
0x4841:03	(DIN1)Function selection-Axis3 (DIN1)function selection	USINT	0x51	81
0x4841:04	(DIN1)Function selection-Axis4 (DIN1)function selection	USINT	0x51	81
0x4842:01	(DIN2)Function selection-Axis1 (DIN2)function selection	USINT	0x68	104
0x4842:02	(DIN2)Function selection-Axis2 (DIN2)function selection	USINT	0x68	104
0x4842:03	(DIN2)Function selection-Axis3 (DIN2)function selection	USINT	0x68	104
0x4842:04	(DIN2)Function selection-Axis4 (DIN2)function selection	USINT	0x68	104
0x4843:01	(DIN3)Function selection-Axis1 (DIN3)function selection	USINT	0x52	82
0x4843:02	(DIN3)Function selection-Axis2 (DIN3)function selection	USINT	0x52	82
0x4843:03	(DIN3)Function selection-Axis3 (DIN3)function selection	USINT	0x52	82
0x4843:04	(DIN3)Function selection-Axis4 (DIN3)function selection	USINT	0x52	82

4

Check All | Uncheck All | Auto Re-Scan after sending | Re-Scan

[그림 10] DIN0, DIN1, DIN2, DIN3 Function selection 파라미터 설정 값

※ **파라미터 값 입력 방법**

- **DIN0 Function Selection 입력 값**

  0x4840:01~04 에 0x50 또는 80(범용입력 R0 : +Limit)을 입력(Default : 28)

- **DIN1 Function Selection 입력 값**

  0x4841:01~04 에 0x51 또는 81(범용입력 R1 : -Limit)를 입력(Default : 29)

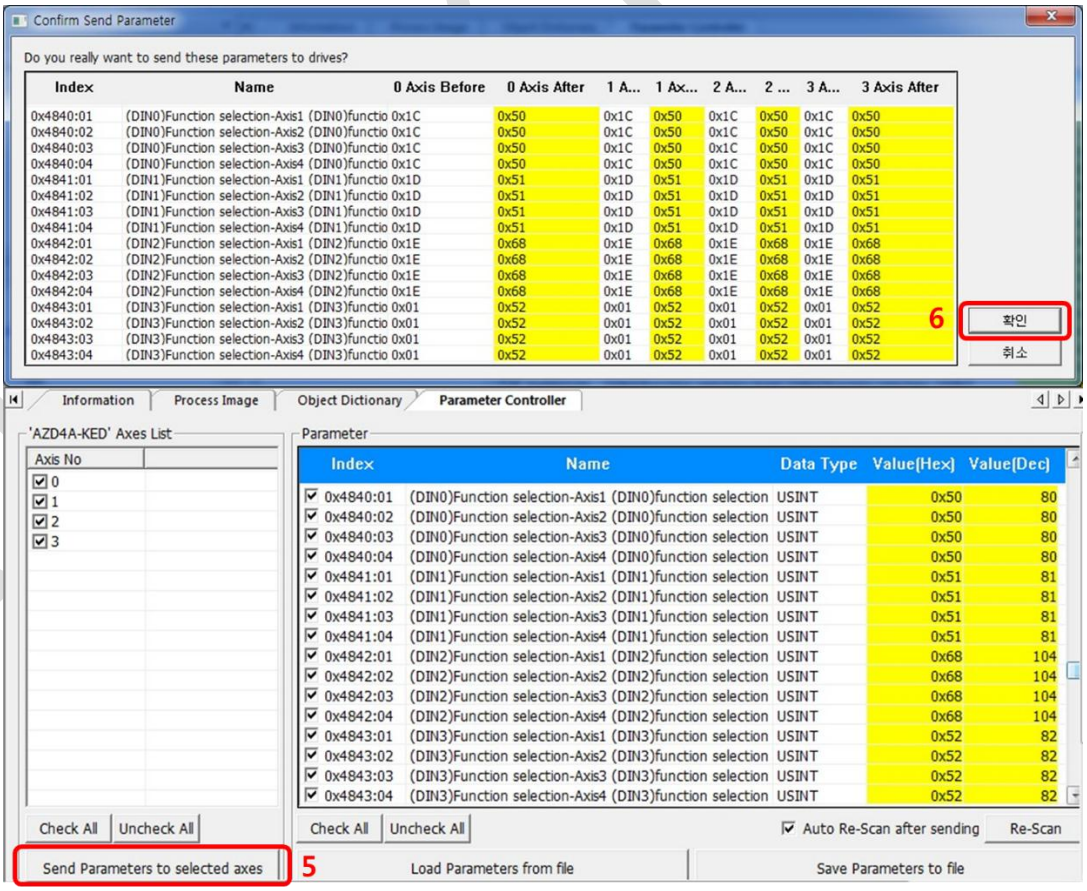
- **DIN2 Function Selection 입력 값**

  0x4842:01~04 에 0x68 또는 104(EXT1 : Home)를 입력(Default : 30)

- **DIN3 Function Selection 입력 값**

  0x4843:01~04 에 0x52 또는 105(R2 : 외부입력)를 입력(Default : 1)

파라미터 값 입력이 완료되면 변경된 값을 Driver 의 RAM 에 저장하기 위해 [그림 11]과 같이 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭합니다. 버튼을 클릭하면 Confirm Send Parameter 창이 실행되고 확인 버튼을 클릭하여 변경 값을 저장합니다.



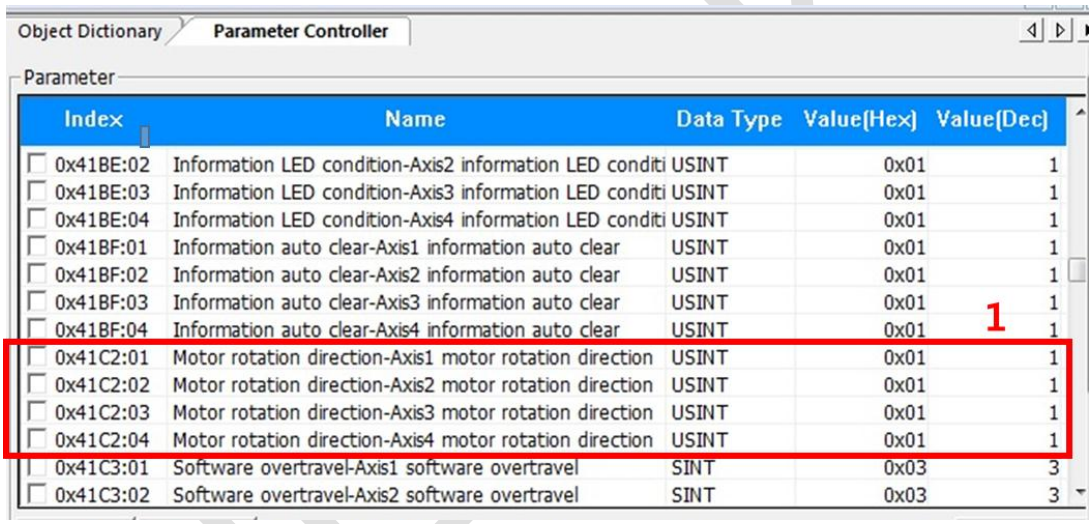
[그림 11] DIN2 Function selection 파라미터 변경 값 저장

모터 회전 방향 설정

EzConfig의 Parameter Controller 에서 사용자의 의도에 따라 모터 회전 방향 설정이 가능합니다.

1. Parameter Controller 모터 회전방향 설정

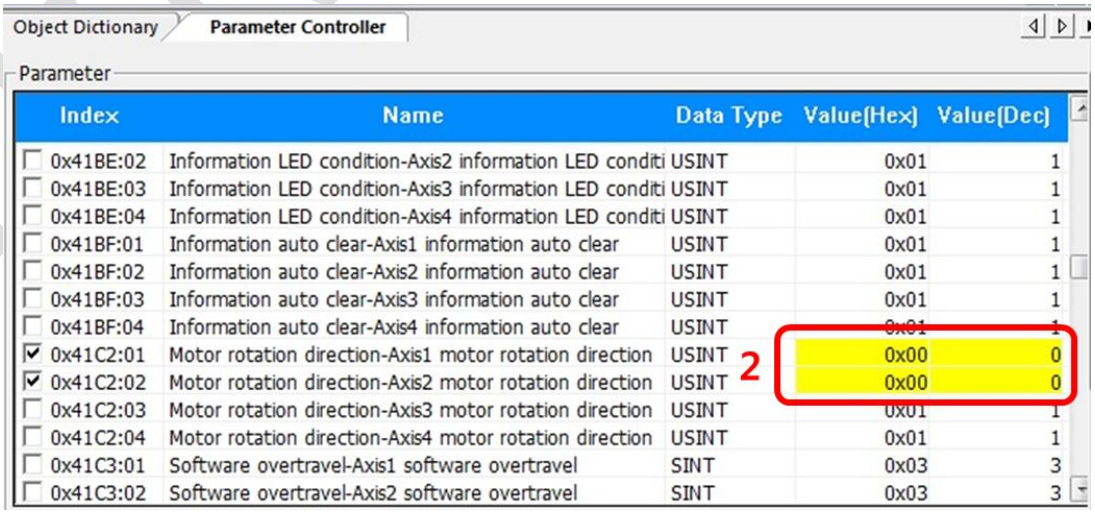
Parameter Controller 탭에서 Index 0x41C2:01~04 의 파라미터 값을 변경하여 모터 회전 방향을 설정할 수 있습니다.



Index	Name	Data Type	Value(Hex)	Value(Dec)
0x41BE:02	Information LED condition-Axis2 information LED conditi	USINT	0x01	1
0x41BE:03	Information LED condition-Axis3 information LED conditi	USINT	0x01	1
0x41BE:04	Information LED condition-Axis4 information LED conditi	USINT	0x01	1
0x41BF:01	Information auto clear-Axis1 information auto clear	USINT	0x01	1
0x41BF:02	Information auto clear-Axis2 information auto clear	USINT	0x01	1
0x41BF:03	Information auto clear-Axis3 information auto clear	USINT	0x01	1
0x41BF:04	Information auto clear-Axis4 information auto clear	USINT	0x01	1
0x41C2:01	Motor rotation direction-Axis1 motor rotation direction	USINT	0x01	1
0x41C2:02	Motor rotation direction-Axis2 motor rotation direction	USINT	0x01	1
0x41C2:03	Motor rotation direction-Axis3 motor rotation direction	USINT	0x01	1
0x41C2:04	Motor rotation direction-Axis4 motor rotation direction	USINT	0x01	1
0x41C3:01	Software overtravel-Axis1 software overtravel	SINT	0x03	3
0x41C3:02	Software overtravel-Axis2 software overtravel	SINT	0x03	3

[그림 13] 모터 회전 방향 설정 파라미터

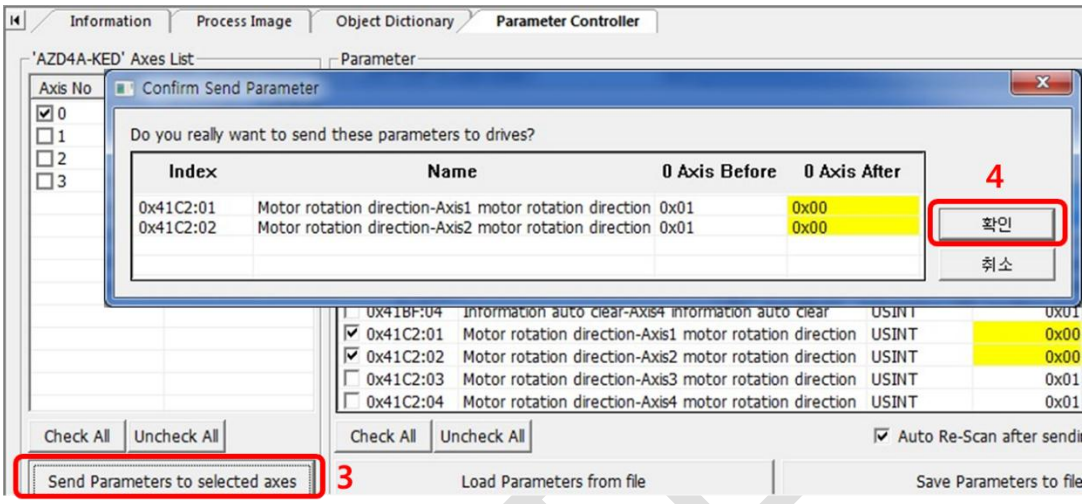
[그림14]는 1번과 2번 축의 모터 회전방향 설정 변경을 나타냅니다. 입력 값은 1(Default) 또는 0을 입력하여 회전 방향을 결정합니다.



Index	Name	Data Type	Value(Hex)	Value(Dec)
0x41BE:02	Information LED condition-Axis2 information LED conditi	USINT	0x01	1
0x41BE:03	Information LED condition-Axis3 information LED conditi	USINT	0x01	1
0x41BE:04	Information LED condition-Axis4 information LED conditi	USINT	0x01	1
0x41BF:01	Information auto clear-Axis1 information auto clear	USINT	0x01	1
0x41BF:02	Information auto clear-Axis2 information auto clear	USINT	0x01	1
0x41BF:03	Information auto clear-Axis3 information auto clear	USINT	0x01	1
0x41BF:04	Information auto clear-Axis4 information auto clear	USINT	0x01	1
0x41C2:01	Motor rotation direction-Axis1 motor rotation direction	USINT	0x00	0
0x41C2:02	Motor rotation direction-Axis2 motor rotation direction	USINT	0x00	0
0x41C2:03	Motor rotation direction-Axis3 motor rotation direction	USINT	0x01	1
0x41C2:04	Motor rotation direction-Axis4 motor rotation direction	USINT	0x01	1
0x41C3:01	Software overtravel-Axis1 software overtravel	SINT	0x03	3
0x41C3:02	Software overtravel-Axis2 software overtravel	SINT	0x03	3

[그림 14] Axis1과 Axis2 모터 회전 방향 설정 파라미터 값 변경

파라미터 설정값 입력이 완료되면 [그림 15]와 같이 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭한 뒤 Confirm Send Parameter 창이 나타나면 확인을 클릭하여 변경 파라미터를 Drive RAM 에 저장 후 NV Memory 에 일괄 저장(페이지 8 참고)합니다.



[그림 15] 모터 회전 방향 설정 파라미터 변경 값 저장

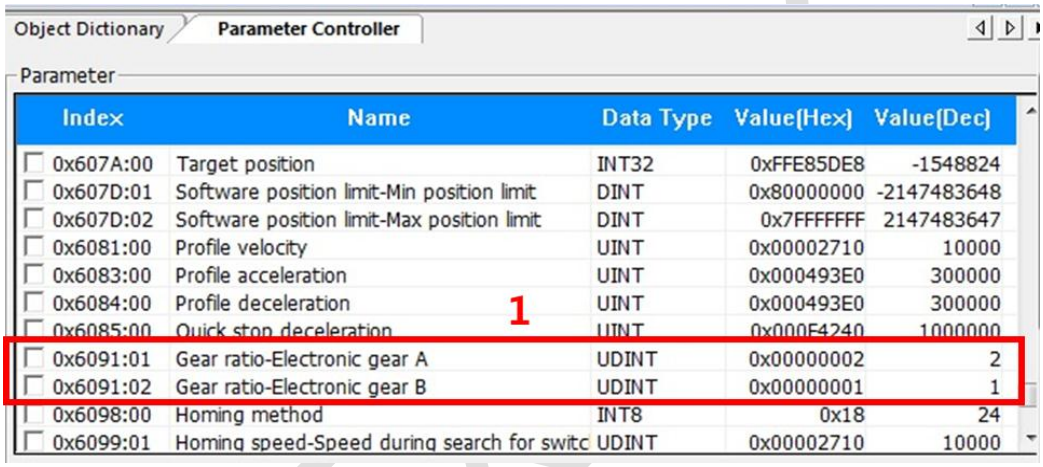
Caution **파라미터값 저장 후에는 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원을 재인가 하지 않을 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

AJINEXTEK

전자 기어비 설정

1. Parameter Controller 전자 기어비 설정

Parameter Controller 탭에서 Index 0x6091:01~02(Axis1), 0x6891:01~02(Axis2), 0x7091:01~02(Axis3), 0x7891:01~02(Axis4)의 파라미터 값을 변경하여 각 축에 대한 기어비를 설정합니다.



Index	Name	Data Type	Value(Hex)	Value(Dec)
0x607A:00	Target position	INT32	0xFFE85DE8	-1548824
0x607D:01	Software position limit-Min position limit	DINT	0x80000000	-2147483648
0x607D:02	Software position limit-Max position limit	DINT	0x7FFFFFFF	2147483647
0x6081:00	Profile velocity	UINT	0x00002710	10000
0x6083:00	Profile acceleration	UINT	0x000493E0	300000
0x6084:00	Profile deceleration	UINT	0x000493E0	300000
0x6085:00	Quick stop deceleration	UINT	0x000F4240	1000000
0x6091:01	Gear ratio-Electronic gear A	UDINT	0x00000002	2
0x6091:02	Gear ratio-Electronic gear B	UDINT	0x00000001	1
0x6098:00	Homing method	INT8	0x18	24
0x6099:01	Homing speed-Speed during search for switc	UDINT	0x00002710	10000

[그림 16] Axis1에 대한 기어비 설정 파라미터

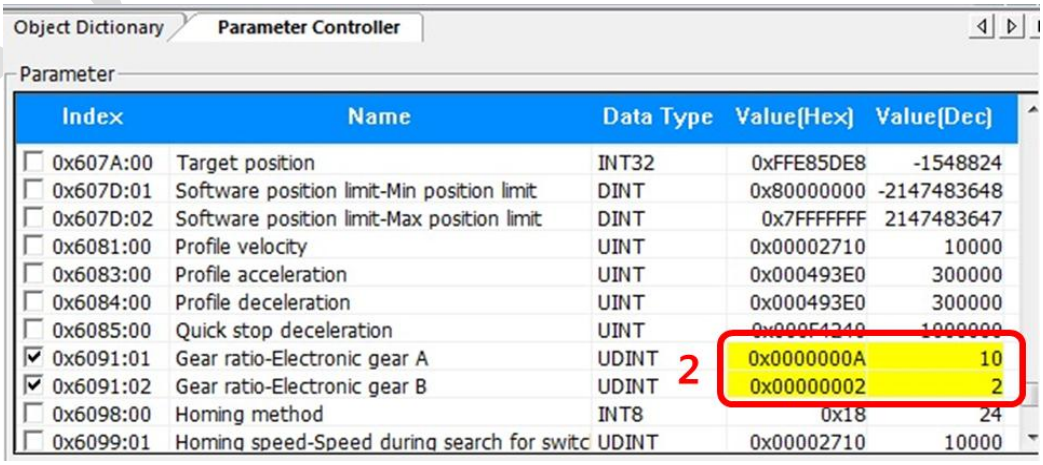
[그림 17]은 Axis1 에 대한 기어비 설정 예시를 나타냅니다. Electric gear A 는 전자 기어의 분모, Electric gear B 는 전자 기어의 분자가 됩니다.

※ **분해능**

- **Motor 출력축의 분해능(P/R)**

  10000 X 전자 Gear B / 전자 Gear A

  (DeFault : 10000P/R, 설정범위 : 100~10000 P/R)

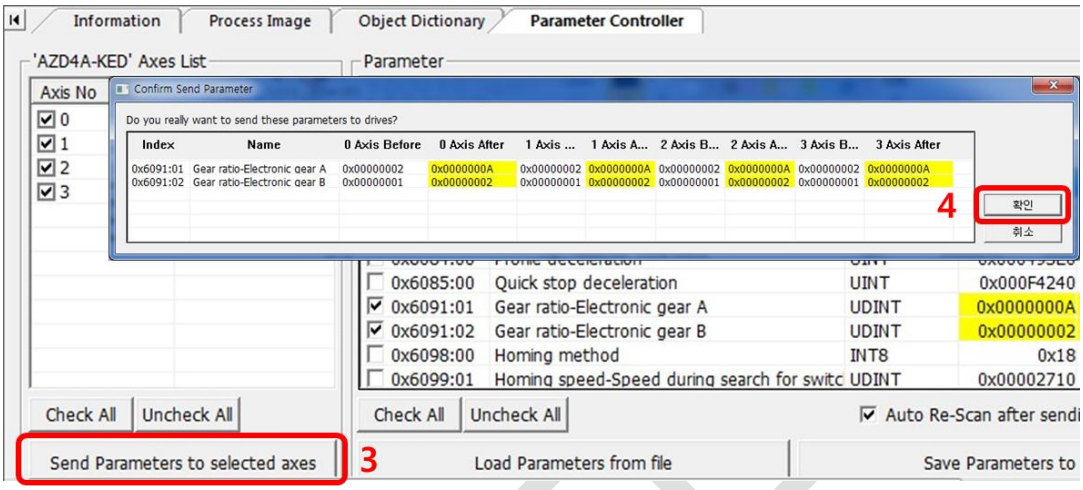


Index	Name	Data Type	Value(Hex)	Value(Dec)
0x607A:00	Target position	INT32	0xFFE85DE8	-1548824
0x607D:01	Software position limit-Min position limit	DINT	0x80000000	-2147483648
0x607D:02	Software position limit-Max position limit	DINT	0x7FFFFFFF	2147483647
0x6081:00	Profile velocity	UINT	0x00002710	10000
0x6083:00	Profile acceleration	UINT	0x000493E0	300000
0x6084:00	Profile deceleration	UINT	0x000493E0	300000
0x6085:00	Quick stop deceleration	UINT	0x000F4240	1000000
0x6091:01	Gear ratio-Electronic gear A	UDINT	0x0000000A	10
0x6091:02	Gear ratio-Electronic gear B	UDINT	0x00000002	2
0x6098:00	Homing method	INT8	0x18	24
0x6099:01	Homing speed-Speed during search for switc	UDINT	0x00002710	10000

[그림 17] Axis1의 기어비 설정 변경 예시

AJINEXTEK

기어비 설정값 입력 후 [그림 18]과 같이 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭한 뒤 Confirm Send Parameter 창이 나타나면 확인을 클릭하여 변경 파라미터를 Drive RAM 에 저장 후 NV Memory 에 일괄 저장(페이지 8 참고)합니다.



[그림 18] Axis1의 기어비 설정 변경 저장

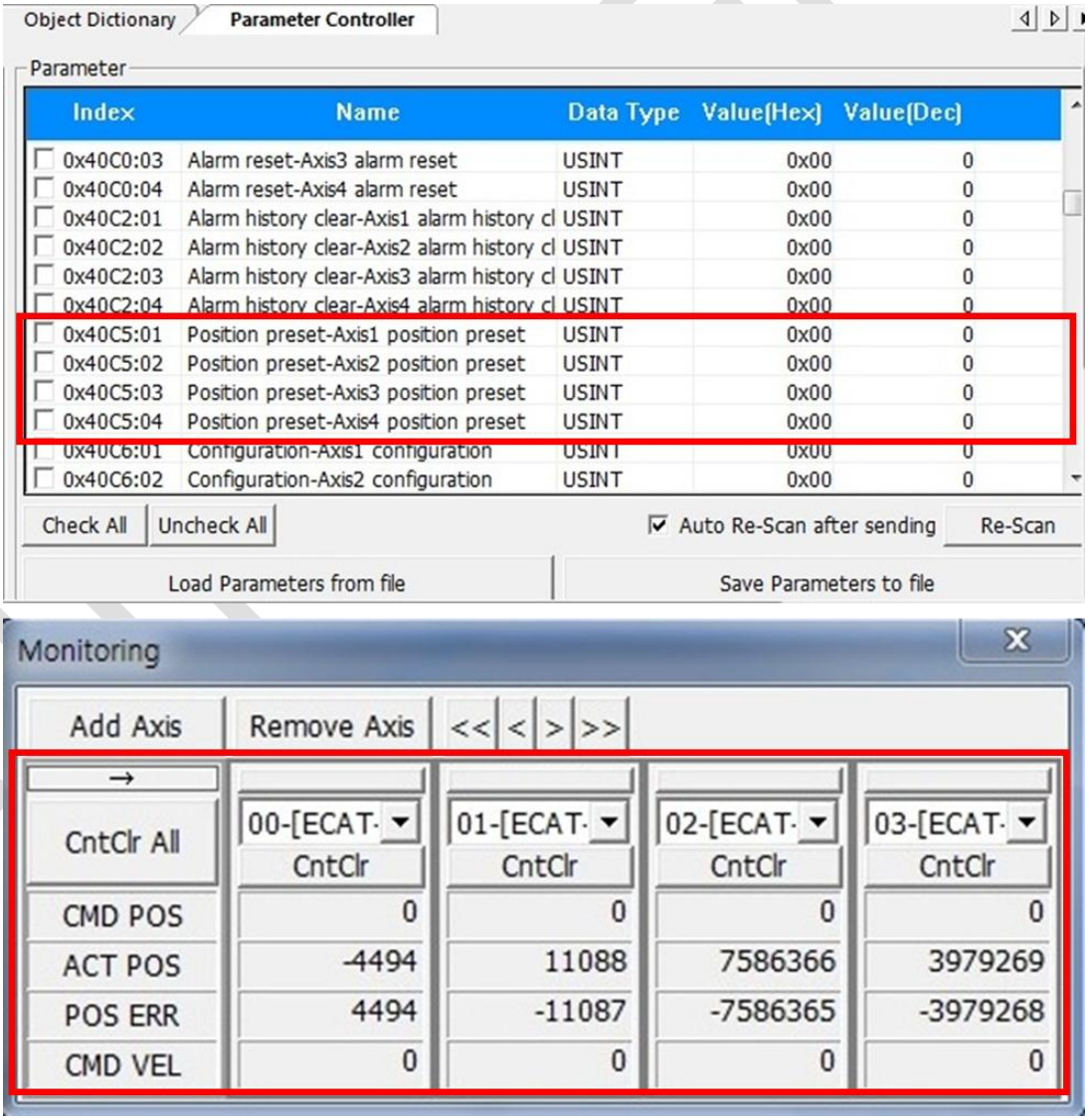
AJINEXTEK

앱솔루트 클리어 및 원점 설정

EzConfig의 Parameter Controller 에서 앱솔루트 타입 모터에 대하여 사용자의 의도에 따라 원하는 Position 위치에 원점 설정이 가능합니다.

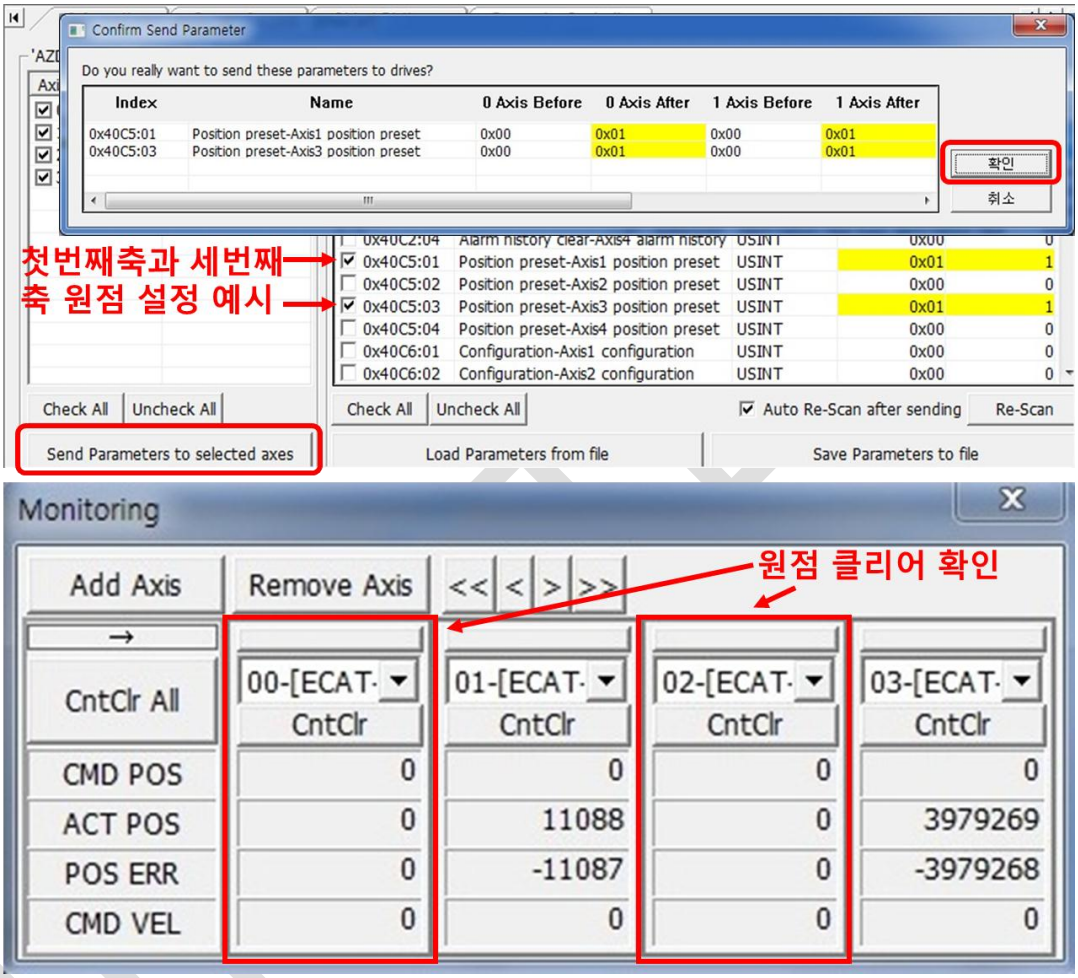
1. Parameter Controller에서 원점 설정

Parameter Controller 탭에서 Index 0x40C5:01~04 의 파라미터 값을 변경하여 각 축에 대한 현재 Position 위치 원점 설정이 가능합니다. [그림 19]는 Parameter Controller 의 원점 설정을 위한 0x40C5 파라미터와 Motion Agent 의 Monitoring 에서 현재의 0~4 번 축의 Actual Position 상태를 나타내고 있습니다.



[그림 19] 원점 설정을 위한 파라미터와 현재 Actual Position의 Monitoring 화면

0x40C5 파라미터 검색 완료 후 [그림 20]과 같이 원점으로 설정할 축을 선택하고 파라미터 값을 1 로 변경합니다. 변경 후 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭하고 확인 버튼 클릭하여 변경값을 적용합니다. 적용이 완료되면 Motion Agent 의 Monitoring 에서 Actual Position 이 0 으로 초기화 됨을 확인할 수 있습니다.



[그림 20] 선택 축 원점 설정 및 설정 적용 후 Actual Position의 Monitoring 화면